Semana 07 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 07 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 11:** Propagação de Ondas de Rádio
- **Aula 12:** Reflexão, Difração e Espalhamento

Aula 11 — Propagação de Ondas de Rádio

Objetivos da Aula

- Compreender como as ondas se **propagam**.
- Conhecer os tipos de **propagação**.
- Relacionar propagação e **cobertura**.

Propagação

- A onda de rádio se **espalha** a partir da antena.
- A energia se distribui e **enfraquece**.
- O ambiente **afeta** a propagação.

Tipos de Propagação

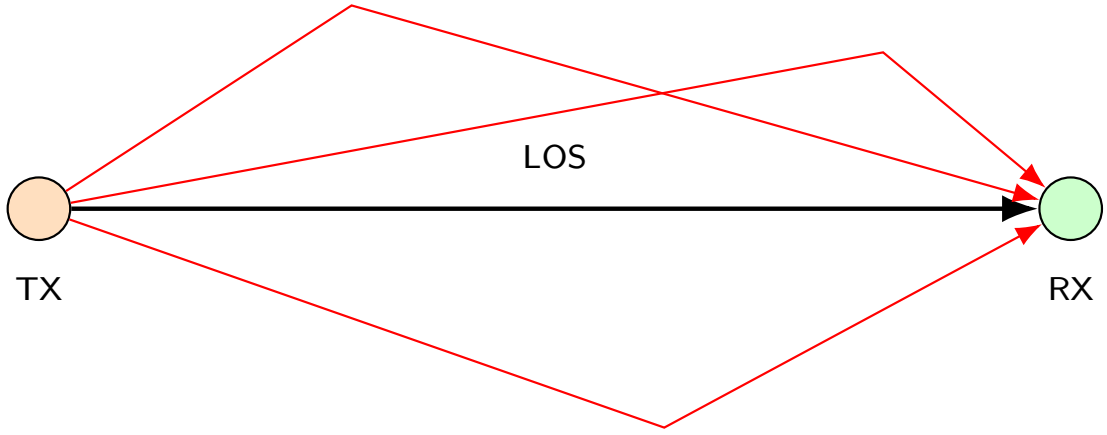
- **Espaço livre:** sem obstáculos.
- **Terrestre:** próxima ao solo.
- **Ionosférica:** reflete na ionosfera (longas distâncias).
- **Linha de visada (LOS):** sem obstáculos entre antenas.

Linha de Visada

- Antenas “se veem” **diretamente**.
- Ideal para **enlaces ponto-a-ponto**.
- Obstáculos bloqueiam ou enfraquecem o sinal.

Propagação em Ambiente Fechado

- Múltiplos **percursos** (reverberação).
- Sinal chega por **reflexões** desencontradas.
- Gera **multipercurso** e degradação.



Fatores que Afetam

- **Distância** entre transmissor e receptor.
- **Obstáculos:** paredes, móveis, árvores.
- **Frequência** usada.
- **Interferências** de outros sinais.

Note

Em ambientes internos, o sinal chega por **vários caminhos** — isso causa o "eco" que interfere na recepção.

Zona de Fresnel

- Área **em volta** da linha de visada.
- Deve estar **livre** para bom sinal.
- Importante em enlaces de longa distância.

Resumo da Aula

- As ondas se propagam de várias formas.
- A **linha de visada** e os obstáculos são decisivos.
- Ambientes internos geram **multipercurso**.

Atividade Rápida

- Por que o sinal do Wi-Fi cai atrás de uma **parede**?
- O que é a **linha de visada**?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

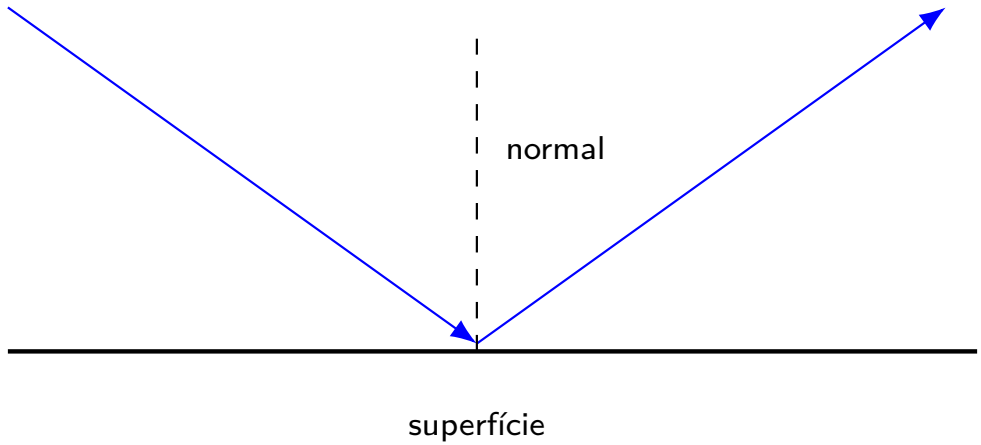
Aula 12 — Reflexão, Difração e Espalhamento

Objetivos da Aula

- Compreender os **fenômenos** que afetam a RF.
- Diferenciar **reflexão, difração e espalhamento**.
- Relacionar esses efeitos à **qualidade** do sinal.

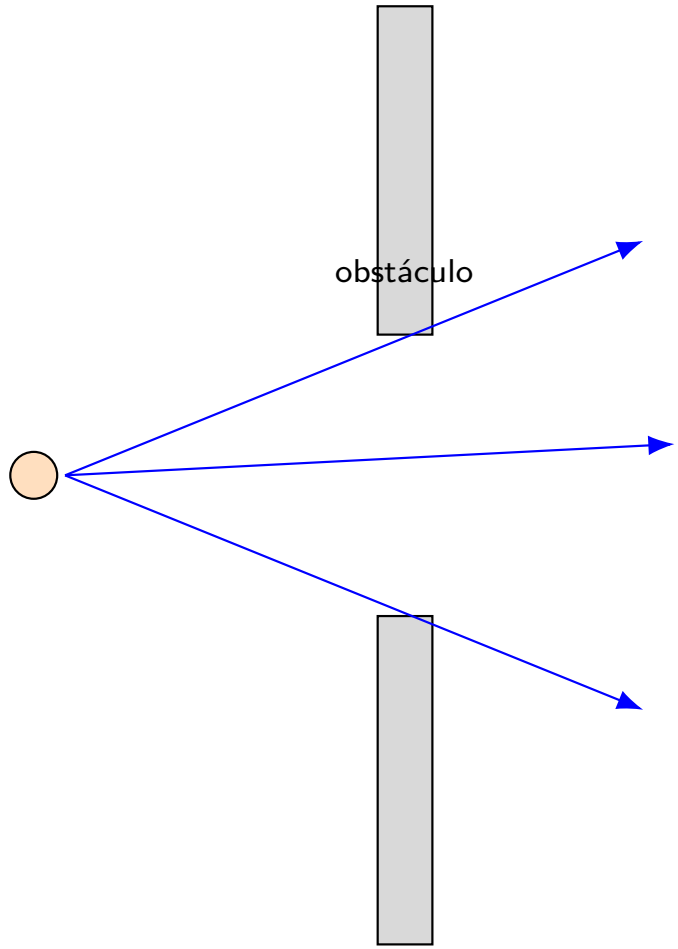
Reflexão

- A onda "**bate**" em uma superfície e muda de direção.
- Ocorre em metais, paredes, água.
- Pode causar **multipercurso**.



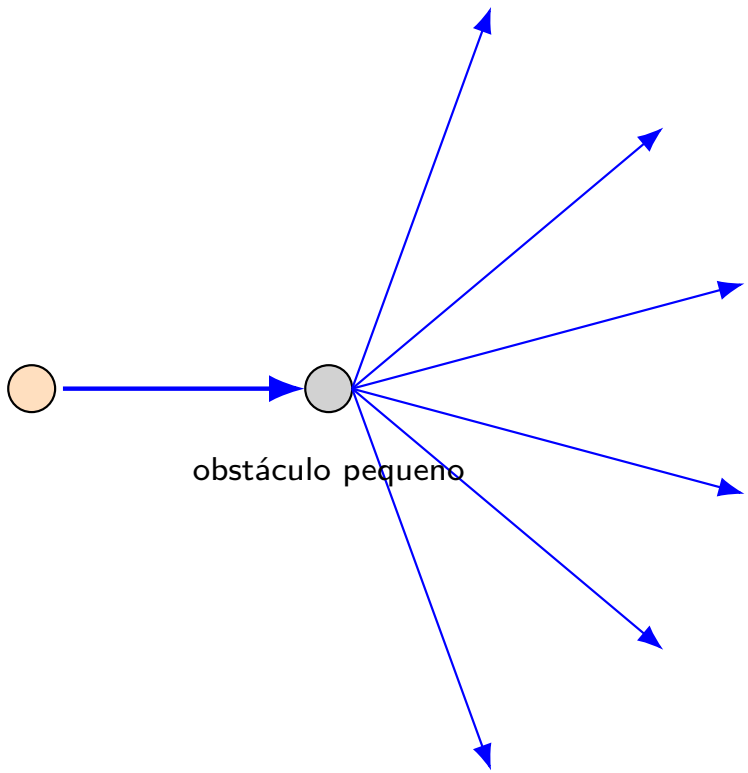
Difração

- A onda **contorna** obstáculos.
- Explica por que o sinal chega **atrás** de uma parede.
- Mais pronunciada em frequências **mais baixas**.



Espalhamento (Scattering)

- A onda é **dispersada** por obstáculos pequenos.
- Ex.: folhas, gotas de chuva, superfícies rugosas.
- Espalha a energia em **várias direções**.



Multipercurso

- Vários caminhos para o mesmo sinal.
- Versões do sinal chegam **em tempos diferentes**.
- Causa **interferência** e **erros**.

Efeito no Wi-Fi

- Sinal oscila ao mover o dispositivo (**fading**).
- Queda de velocidade e **retransmissões**.
- Minimizado com **MIMO** e diversidade.

Note

O **multipercurso** é uma das maiores causas de instabilidade no Wi-Fi — daí a importância da posição do AP.

Como Mitigar

- Posicionar o AP em local **central e elevado**.
- Evitar **obstáculos metálicos**.
- Usar **múltiplas antenas** (MIMO).
- Ajustar **canais e potência**.

Resumo da Aula

- RF sofre **reflexão, difração e espalhamento**.
- Isso gera **multipercurso** e instabilidade.
- Bons projetos **mitigam** esses efeitos.

Atividade Rápida

- Dê um exemplo de **difração** no seu dia a dia.
- Como o **multipercurso** afeta o Wi-Fi?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.